

Лекция 3. Исчисление высказываний и
исчисление предикатов. Их синтаксис и
семантика. Выводимость.

1 Исчисление высказываний

1.1 Синтаксис исчисления высказываний

Алфавит.

- Счетное множество Σ пропозициональных символов, которые называют переменными
- Пропозициональные связки: « $\neg$ », « $\rightarrow$ »
- Символы изменения приоритета: «(», «)»

Формулы.

Определение 1.1. Слово W в алфавите исчисления высказываний является формулой $\iff$ выполнено одно из трёх условий:

- W — переменная
- $W = (\neg A)$, где A — формула
- $W = (A \rightarrow B)$, где A и B — формулы

Аксиомы. Аксиом бесконечно много, поэтому зададим их схемами:

1. $(A \rightarrow (B \rightarrow A))$
2. $((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)))$
3. $((\neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow (((\neg B) \rightarrow A) \rightarrow B))$

Вместо A, B и C можно подставлять любые формулы, но для одинаковых букв должны быть одинаковые формулы.

Правила вывода. modus ponens: если выводимы формулы A и $A \rightarrow B$, то выводима формула B .

$$A, (A \rightarrow B) \vdash B$$

1.2 Выводимость

Определение 1.2 (Выводимость). Формула A называется **выводимой** в исчислении высказываний, если существует последовательность формул (вывод)

$$A_1, A_2, \dots, A_n = A$$

такая, что для каждой A_i выполнено одно из двух условий:

- A_i — аксиома
- найдутся такие $j, k < i$, что $A_k = A_j \rightarrow A_i$, то есть ранее в последовательности формул встречались и формула A_j , и формула $A_j \rightarrow A_i$

Число n будем называть **длиной вывода**.

Определение 1.3 (Условная выводимость). Формула A называется **выводимой** в исчислении высказываний из множества гипотез Γ , если существует последовательность формул (вывод)

$$A_1, A_2, \dots, A_n = A$$

такая, что для каждой A_i выполнено одно из трёх условий:

- A_i — аксиома
- A_i — гипотеза
- найдутся такие $j, k < i$, что $A_k = A_j \rightarrow A_i$, то есть ранее в последовательности формул встречались и формула A_j , и формула $A_j \rightarrow A_i$

Число n будем называть **длиной вывода**.

Пример 1.1. Давайте выведем формулу $(A \rightarrow A)$. Для этого, согласно определению, построим нужную последовательность, используя схемы аксиом и *modus ponens*:

1. A1 : $A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)$
2. A2 : $(A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)) \rightarrow ((A \rightarrow (A \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A))$
3. MP 1,2 : $(A \rightarrow (A \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A)$
4. A1 : $A \rightarrow (A \rightarrow A)$
5. MP 3,4 : $A \rightarrow A$

Пример 1.2. Выведем теперь из формулы A формулу $B \rightarrow A$, пользуясь определением условной выводимости (то есть здесь полагаем $\Gamma = \{A\}$):

1. A1 : $A \rightarrow (B \rightarrow A)$
2. A — гипотеза
3. MP 1,2 : $B \rightarrow A$

1.3 Семантика исчисления высказываний

Естественной семантикой для исчисления высказываний является **булева алгебра**: переменным сопоставляется значение из множества $\{0, 1\}$.

Определение 1.4. *Тавтологией* будем называть формулу, принимающую значение 1 при любом наборе значений переменных.

Теорема 1.1 (Корректность исчисления высказываний). В исчислении высказываний выводимы (без использования гипотез) только тавтологии.

Теорема 1.2 (Полнота исчисления высказываний). В исчислении высказываний выводимы **все** тавтологии.

Определение 1.5. Будем говорить, что формула A **семантически следует** из множества формул Γ , и записывать это $\Gamma \models A$, если A истинна на всех наборах значений переменных, на которых истинны **все** формулы из множества Γ .

Замечание 1.1. Вообще говоря, на всех тех наборах, для которых истинны не все формулы из Γ , формула может быть как истинна, так и ложна.

Теорема 1.3 (Критерий условной выводимости). Пусть Γ — множество формул, A — формула.

$$\Gamma \vdash A \iff \Gamma \models A$$

Теорема 1.4 (О дедукции). Пусть Γ — множество формул, A и B — формулы.

$$\Gamma \cup \{A\} \vdash B \iff \Gamma \vdash A \rightarrow B$$

2 Исчисление предикатов

2.1 Синтаксис исчисления предикатов

Алфавит.

- $\mathcal{X}$ — счетное множество символов переменных
- $\mathcal{P}$ — счетное множество предикатных символов
- $\mathcal{F}$ — счетное множество функциональных символов
- Пропозициональные связки: « $\rightarrow$ », « $\neg$ »
- Символ запятой: « $,$ »
- Квантор всеобщности: « $\forall$ »
- Символы изменения приоритета: « $($ », « $)$ »

Формулы.

Определение 2.1 (Терм). Определим **терм** рекурсивно:

- Если t — переменная или константа (0-арный функциональный символ), то t — терм
- Если $t_1, \dots, t_k$ — термы и $f \in \mathcal{F}_k$ (то есть f является k -арным функциональным символом), то $f(t_1, \dots, t_k)$ — терм

Определение 2.2 (Атомарная формула). Слово в алфавите исчисления предикатов является **атомарной формулой** $\iff$ оно имеет вид $A(t_1, \dots, t_k)$, где $A \in \mathcal{P}_k$ (то есть A является k -арным символом предиката), $t_1, \dots, t_k$ — термы.

Определение 2.3 (Формула). Слова A в алфавите исчисления предикатов являются **формулой** $\iff$ выполнено одно из четырех условий:

- A — атомарная формула
- $A = (\neg B)$, где B — формула
- $A = (C \rightarrow B)$, где B и C — формулы
- $A = (\forall x B)$, где B — формула, а x — переменная

Замечание 2.1. Формула $(\exists x A)$ сокращенно обозначает формулу

$$(\neg(\forall x(\neg A)))$$

Определение 2.4. В формуле $\forall x A$ подформула A называется **областью действия** квантора.

Определение 2.5. Вхождение переменной x называется **связанным**, если x входит в область действия некоторого квантора по x или в кванторный блок $\forall x$.

Остальные вхождения называются **свободными**.

Пример 2.1. Пусть x, y — символы переменных, $T \in \mathcal{P}_2$, $f \in \mathcal{F}_2$. Тогда все вхождения переменной x в формулу $\forall x T(f(x, y), x)$ являются связанными, а все вхождения y — свободными.

Определение 2.6. Переменные, имеющие свободные вхождения в формулу, называются **параметрами** формулы.

Определение 2.7. Будем говорить, что терм t **свободен для переменной** x в формуле A , если ни одно свободное вхождение x в A не лежит в области действия квантора по переменной, входящей в терм t .

Аксиомы. Аксиом бесконечно много, поэтому зададим их схемами:

1. $(A \rightarrow (B \rightarrow A))$
2. $((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)))$
3. $((\neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow ((\neg B \rightarrow A) \rightarrow B))$
4. $\forall x(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow \forall xB)$, при условии, что в A нет свободных вхождений x
5. $\forall xA \rightarrow A(x := t)$, при условии, что терм t свободен для переменной x в формуле A .

Здесь A, B, C — некоторые формулы, t — терм, x — символ переменной. Запись $A(x := t)$ означает результат подстановки t в A вместо всех свободных вхождений x .

Правила вывода.

1. modus ponens: если выводимы формулы A и $A \rightarrow B$, то выводима формула B .

$$A, (A \rightarrow B) \vdash B$$

2. generalization: если выводима формула A , то выводима формула $\forall xA$.

$$A \vdash \forall xA$$

2.2 Выводимость

Определение 2.8 (Выводимость). Формула A называется **выводимой** в исчислении предикатов, если существует последовательность формул (вывод)

$$A_1, A_2, \dots, A_n = A$$

такая, что для каждой A_i выполнено одно из трёх условий:

- A_i — аксиома
- найдутся такие $j, k < i$, что $A_k = A_j \rightarrow A_i$
- найдется такое $k < i$, что $A_i = \forall xA_k$

Последние два пункта означают, что A_i выводится применением одного из правил вывода. Число n будем называть **длиной вывода**.

Определение 2.9 (Условная выводимость). Формула A называется **выводимой** в исчислении предикатов из множества гипотез Γ , если существует последовательность формул

$$A_1, A_2, \dots, A_n = A$$

такая, что для каждой A_i выполнено одно из четырёх условий:

- A_i — аксиома
- A_i — гипотеза
- найдутся такие $j, k < i$, что $A_k = A_j \rightarrow A_i$
- найдется такое $k < i$, что $A_i = \forall xA_k$

Последние два пункта означают, что A_i выводится применением одного из правил вывода. Число n будем называть **длиной вывода**.

2.3 Семантика исчисления предикатов

Определение 2.10. *Сигнатура* — множество предикатных и функциональных символов с указанием арностей.

Определение 2.11. Если в формулу входят только предикатные и функциональные символы из сигнатуры σ , то такая формула называется формулой в сигнатуре σ .

Определение 2.12. Интерпретацией M сигнатуры σ назовём:

1. Непустое множество M — область интерпретации
2. Соответствие интерпретации, которое
 - каждому k -арному функциональному символу f из σ сопоставляет функцию $[f] : M^k \rightarrow M$, отображающую M^k в M
 - каждому k -арному предикатному символу A из σ сопоставляет k -арное отношение $[A]$ на M , то есть $[A] \subseteq M^k$

2.4 Правила оценки

Пусть каждой переменной присвоено значение из области интерпретации — оценка переменной.

Представим формулы и термы как деревья:

- оценка листа — это оценка переменной, или интерпретация константы, которой помечен лист
- оценка вершины, помеченной k -арным функциональным символом f , равна $[f](v_1, \dots, v_k)$, где v_i — оценки потомков данной вершины
- оценка вершины, помеченной k -арным предикатным символом A , равна $[A](v_1, \dots, v_k)$, где v_i — оценки потомков данной вершины
- оценка вершины, помеченной символом $\neg$, является отрицанием оценки её потомка (у такой вершины ровно один потомок)
- оценка вершины, помеченной символом $\rightarrow$, равна импликации $v_1 \rightarrow v_2$ оценок v_1, v_2 её потомков
- оценка вершины, помеченной символом $\forall x$, равна истине тогда и только тогда, когда оценка её потомка истинна при всех возможных оценках переменных, отличающихся от данной лишь значением переменной x .

Определение 2.13. Оценкой формулы/терма является оценка корня соответствующего дерева.

2.5 Интерпретация формулы и терма

Определение 2.14. Интерпретацией терма t является функция $[t]$, которая отображает набор $(a_1, \dots, a_k)$ значений переменных $x_1, \dots, x_k$, входящих в терм, в оценку этого терма при оценке переменных $x_i = a_i$.

Определение 2.15. Интерпретацией $[A]$ формулы A назовём k -арный предикат, где k — число параметров $x_1, \dots, x_k$ формулы A . Этот предикат истинен при наборе значений параметров $(a_1, \dots, a_k)$ тогда и только тогда, когда истинна оценка формулы A при оценке переменных $x_1 = a_1$.

Определение 2.16. Формула без свободных вхождений переменных называется замкнутой.

Замечание 2.2. Оценка формулы A зависит только от значений параметров формулы A .

Замечание 2.3. Замкнутая формула интерпретируется как 0-арный предикат (истина или ложь).

2.6 Замыкание и общезначимость

Определение 2.17. Замыкание формулы A с параметрами $x_1, \dots, x_n$ — это формула $\forall x_1 \dots \forall x_n A$

Определение 2.18. Формула ИП называется общезначимой, если её замыкание истинно в любой интерпретации.

Определение 2.19. Формула ИП называется невыполнимой, если замыкание её отрицания общезначимо. В противном случае формула называется выполнимой.

Замечание 2.4. Иногда общезначимость определяют иначе: формула ИП называется общезначимой, если она истинна в любой интерпретации при любой оценке переменных.

Определение 2.20. Формулы A и B эквивалентны, если формула $A \equiv B$ общезначима

Свойства ИВ

- **Корректность:**
В исчислении высказываний выводимы только тавтологии.
- **Полнота:**
Если формула является тавтологией, то она выводима в ИВ.
- **Условная выводимость:**
Формула семантически следует из системы гипотез тогда и только тогда, когда синтаксически следует (выводима) из этой системы.

Свойства ИП

- **Корректность:**
В исчислении предикатов выводимы только общезначимые.
- **Полнота:**
Если формула является общезначимой, то она выводима в ИП.
- **Условная выводимость:**
Формула семантически следует из системы гипотез тогда и только тогда, когда синтаксически следует (выводима) из этой системы.